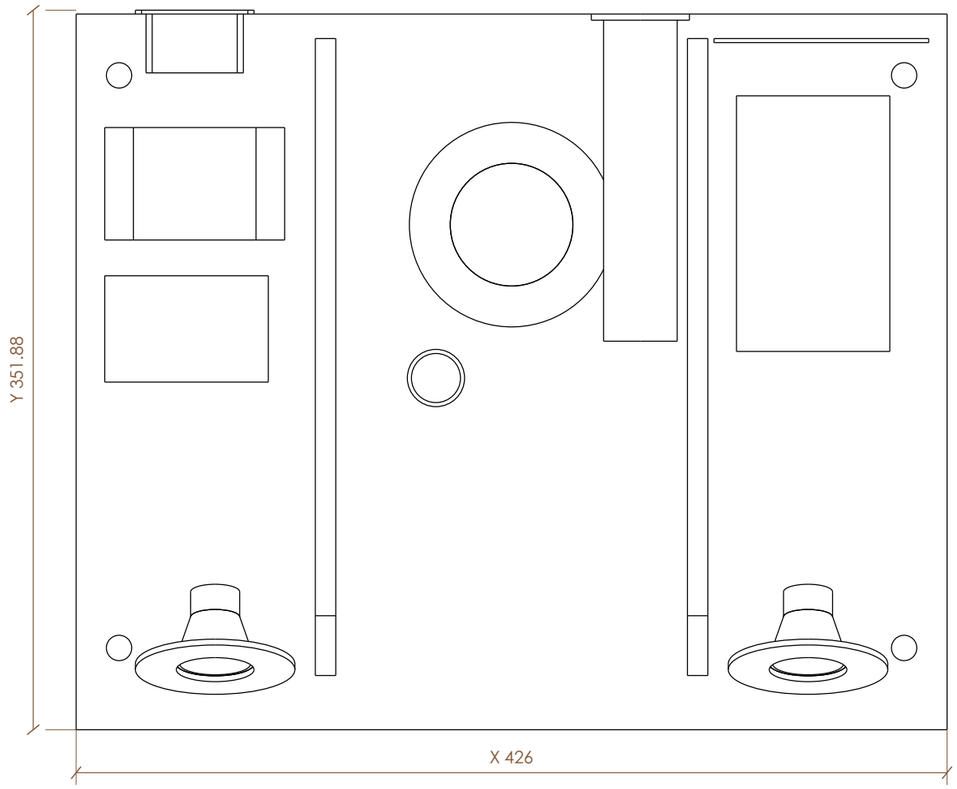
# 黑胶唱片机 / 音腔与内部结构

## 三音腔与后部电子区 / 去盖内部布置

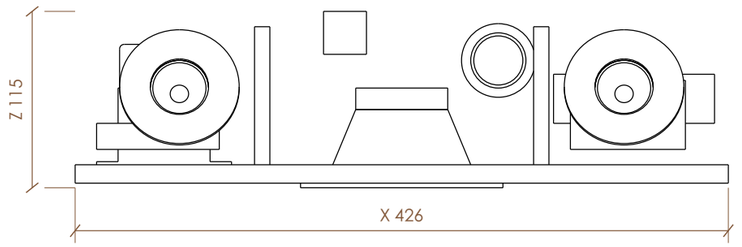


可见轮廓正投影 / 视图各自标注比例

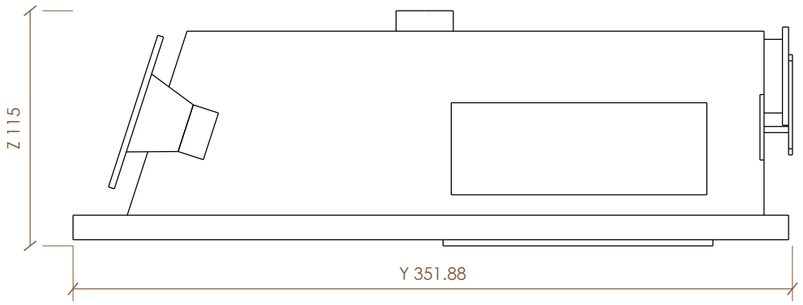
俯视 / X-Y 1:3




正视 / X-Z 1:4




右视 / Y-Z 1:3




为读图隐藏两侧木板、后板、音腔顶板、前障板及两块全频腔后板；零件结构详见后页。
三音腔：左右前部密闭试验腔，中央贯通低音腔。隔板 X=129 / 311，厚 10；全频腔后板 Y=150，厚 10。
顶板 Z=124.5..134.5；底板上表面 Z=34.5；后部电源和功放区与前部全频腔分隔。

# 黑胶唱片机 / 音腔与内部结构

## 左右全频斜面障板 / 三音腔共用顶板

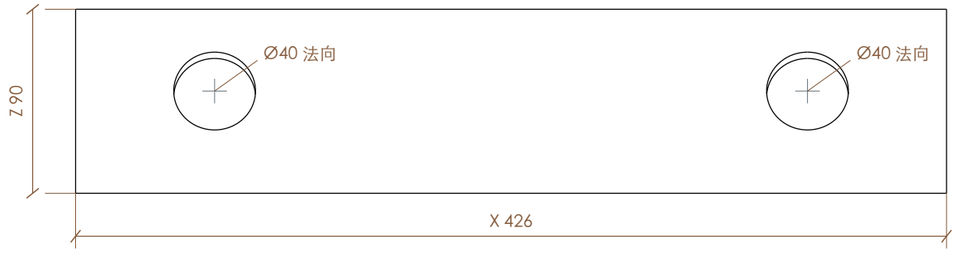
尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度

### 左右全频斜面障板

Baffle　数量 1

开孔定位 B-H01 / A-03

正视 / X-Z　1:3




俯视 / X-Y　1:8




右视 / Y-Z　1:5




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 426 | 39.757 | 90 | 10 |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 16, 34.5)

矩形备料 L × W × T：426 × 98 × 10 mm

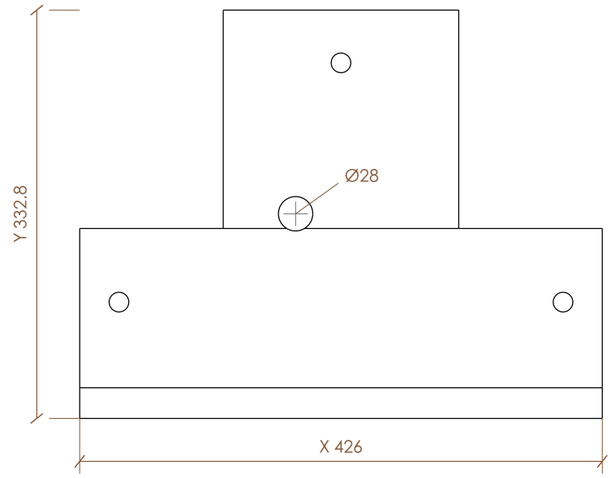
后倾 18° ；法向板厚 10；Y 向厚度 10.515。
上下两边修 18° 斜口至安装竖高 90；前表面斜长 94.632。
2 × Ø40 法向孔；中心 X=80 / 370，Z=84.5（整机坐标）。
正视孔为椭圆；固定螺孔未知。

### 三音腔共用顶板

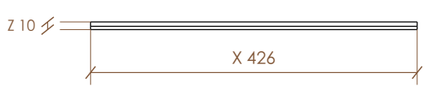
AcousticRoof　数量 1

开孔定位 B-H02

俯视 / X-Y　1:5




正视 / X-Z　1:8




右视 / Y-Z　1:5




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 426 | 332.8 | 10 | 10 |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 5.2, 124.5)

矩形备料 L × W × T：426 × 333 × 10 mm

成形前缘 Y=5.2；前横板至 Y=160；中央后伸宽 192。
后伸部左缘 X=129；后缘 Y=338。
轴承孔 Ø28；中心 X=188, Y=172（整机坐标）。
顶面前缘台阶：宽 25、深 5.7；余厚 4.3。
轴承孔局部 Y=166.8，从新成形前缘量取；见 B-H02 / A-03。
3×Ø16 顶面沉台深 3（安装假设）。

# 黑胶唱片机 / 音腔与内部结构

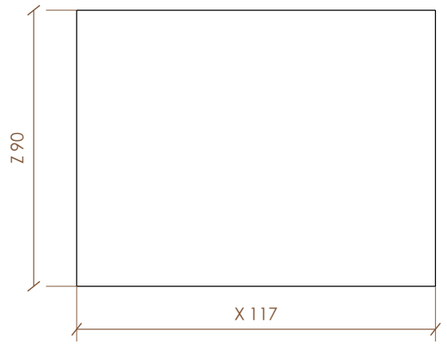
## 左右全频腔后板 / 左右全频腔后板

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度

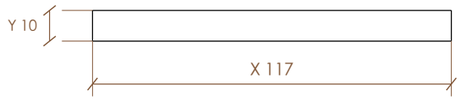
### 左右全频腔后板

AcousticRear:1 数量 1

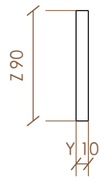
正视 / X-Z 1:2




俯视 / X-Y 1:2




右视 / Y-Z 1:5




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 117 | 10 | 90 | 10 |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 150, 34.5)

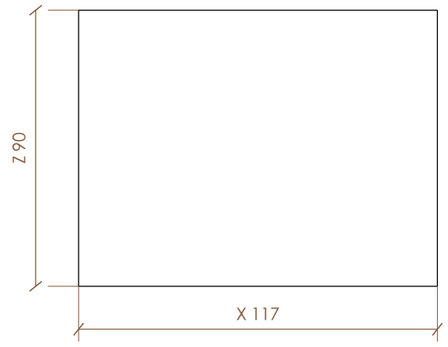
矩形备料 L × W × T：117 × 90 × 10 mm

此对象包含左右两块独立后板，分别绘制。
两块均由原实体直接读取，不以跨空区总包络下料。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。

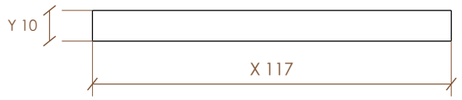
### 左右全频腔后板

AcousticRear:2 数量 1

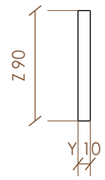
正视 / X-Z 1:2




俯视 / X-Y 1:2




右视 / Y-Z 1:5




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 117 | 10 | 90 | 10 |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (321, 150, 34.5)

矩形备料 L × W × T：117 × 90 × 10 mm

此对象包含左右两块独立后板，分别绘制。
两块均由原实体直接读取，不以跨空区总包络下料。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。

# 黑胶唱片机 / 音腔与内部结构

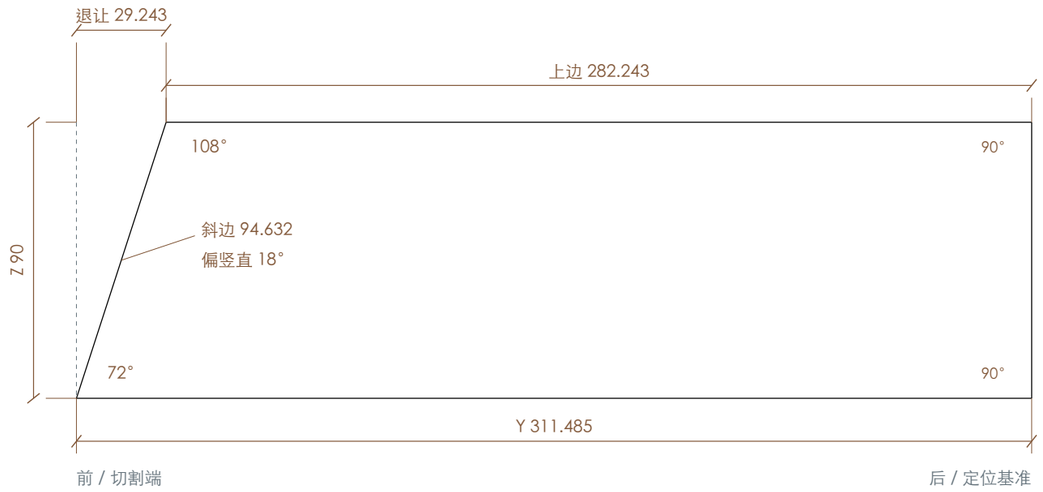
## 低音腔左全深隔板 / 通用轴承密封避让杯（当前机芯待重做）

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度

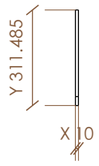
### 低音腔左全深隔板

AcousticDividerLeft 数量 2

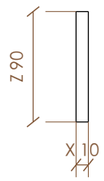
右视 / Y-Z 1:2




俯视 / X-Y 1:20




正视 / X-Z 1:5




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 10 | 311.485 | 90 | 10 |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (129, 26.515, 34.5)

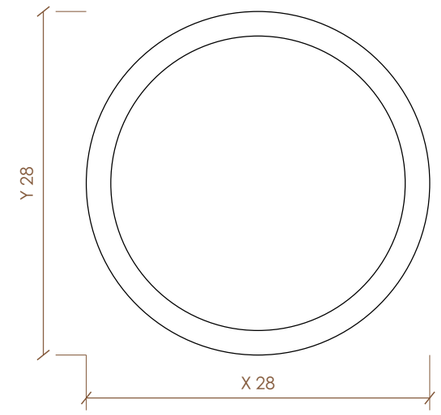
矩形备料 L × W × T：312 × 90 × 10 mm

成品：下边 311.485；上边 282.243；高 90；厚 10。两块同形。
以后缘为共同基准：沿下边向前量 311.485，沿上边向前量 282.243；连接两点切前缘。
先修矩形长至 311.485；再切去前上角底 29.243 × 高 90 的三角料。
板面内切线偏离竖直 18° ；切面垂直板面，贯穿板厚；锯片倾斜 0° 。
尺寸为 CAD 名义值；锯缝留在废料侧，公差与装配余量另核。当前无连接孔。

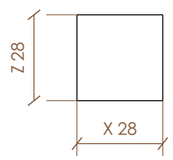
### 通用轴承密封避让杯（当前机芯待重做）

BearingPocket 数量 1

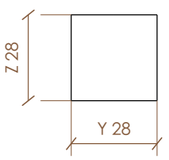
俯视 / X-Y 2:1




正视 / X-Z 1:2




右视 / Y-Z 1:2




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 28 | 2 |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (174, 158, 106.5)

外径 Ø28；内径 Ø24；底厚 2；杯顶开口。
仅适配基线通用轴承；当前机芯安装时须重新核对。

# 黑胶唱片机 / 音腔与内部结构

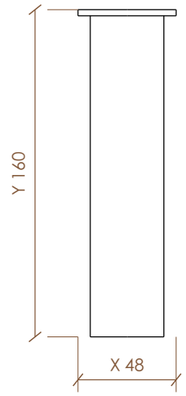
## 后置倒相管 / 现有承载板（机芯开口与孔位待调整）

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度

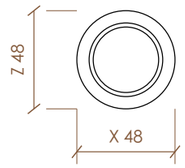
### 后置倒相管

BassPort 数量 1

俯视 / X-Y 1:3




正视 / X-Z 1:3




右视 / Y-Z 1:3




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 48 | 160 | 48 | 2 |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (264, 190, 78.5)

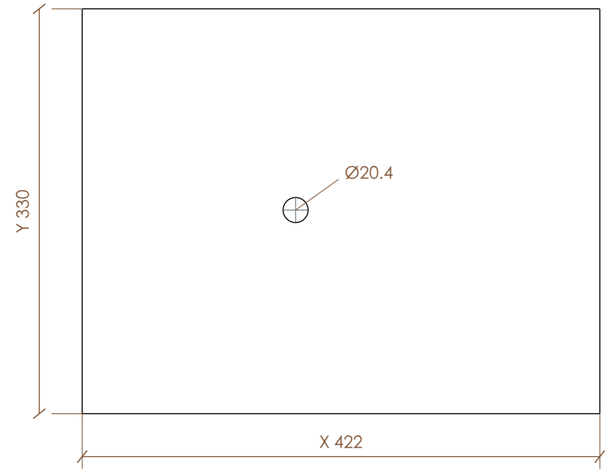
通径 Ø32；管壁 2；总长 160（含法兰）。
法兰 Ø48 × 3；主体长 157。
长度是当前试验初值，非已验证声学调谐。

### 现有承载板（机芯开口与孔位待调整）

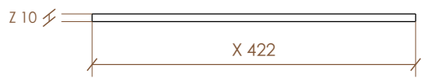
FloatingDeck 数量 1

开孔定位 B-H03

俯视 / X-Y 1:5




正视 / X-Z 1:8




右视 / Y-Z 1:5




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 422 | 330 | 10 | 10 |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (14, 6, 136.5)

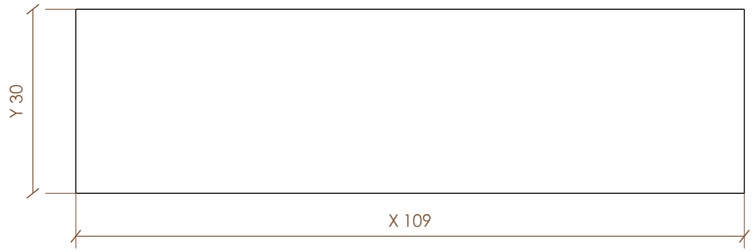
矩形备料 L × W × T：422 × 330 × 10 mm

主轴通孔 Ø20.4（暂定）；机芯固定孔与外轮廓开口未设计。
饰条后 1、左右各 2、后板前 2 名义间隙；浮动行程待验证。
3×Ø16 底面沉台深 3，与顶板沉台共同定位弹性支承（安装假设）。
孔中心局部坐标 (174, 166)；基准为该板左前下角。

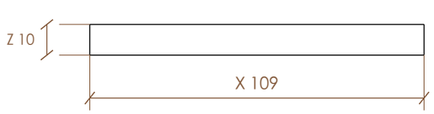
## 后部两侧隔振承托梁 / 独立板件 1

RearSupport:1　数量 1

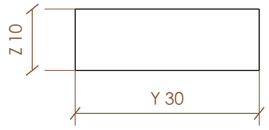
俯视 / X-Y　1:1




正视 / X-Z　1:2




右视 / Y-Z　1:1




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 109 | 30 | 10 | 10 |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (20, 280, 124.5)

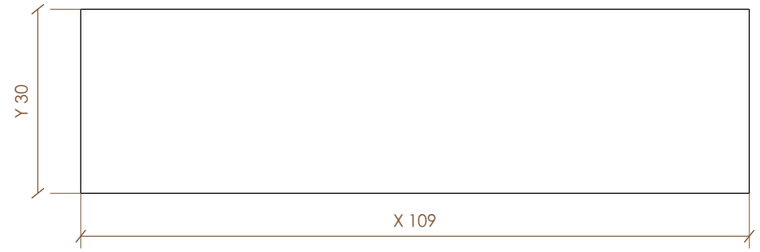
矩形备料 L × W × T：109 × 30 × 10 mm

对象由左右两块承托梁组成，逐块标注。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。

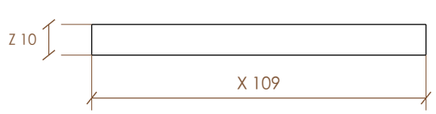
## 后部两侧隔振承托梁 / 独立板件 2

RearSupport:2　数量 1

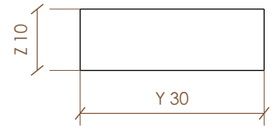
俯视 / X-Y　1:1




正视 / X-Z　1:2




右视 / Y-Z　1:1




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 109 | 30 | 10 | 10 |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (321, 280, 124.5)

矩形备料 L × W × T：109 × 30 × 10 mm

对象由左右两块承托梁组成，逐块标注。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。

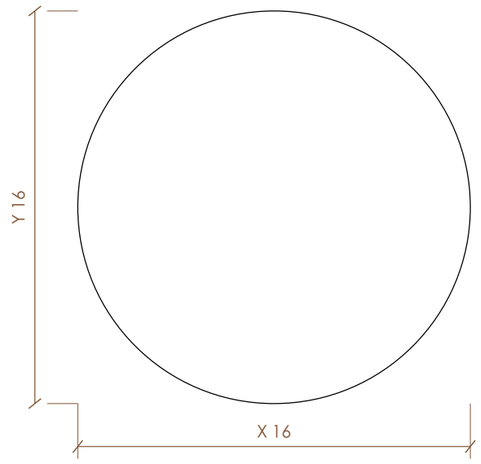
弹性支承 1（刚度待定）

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度

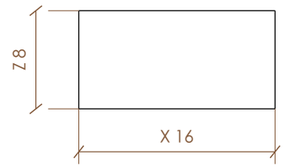
## 弹性支承 1（刚度待定）

Isolator0　数量 3

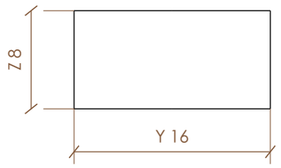
俯视 / X-Y　4:1




正视 / X-Z　2:1




右视 / Y-Z　2:1




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 8 | 见下方说明 |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (36, 92, 131.5)

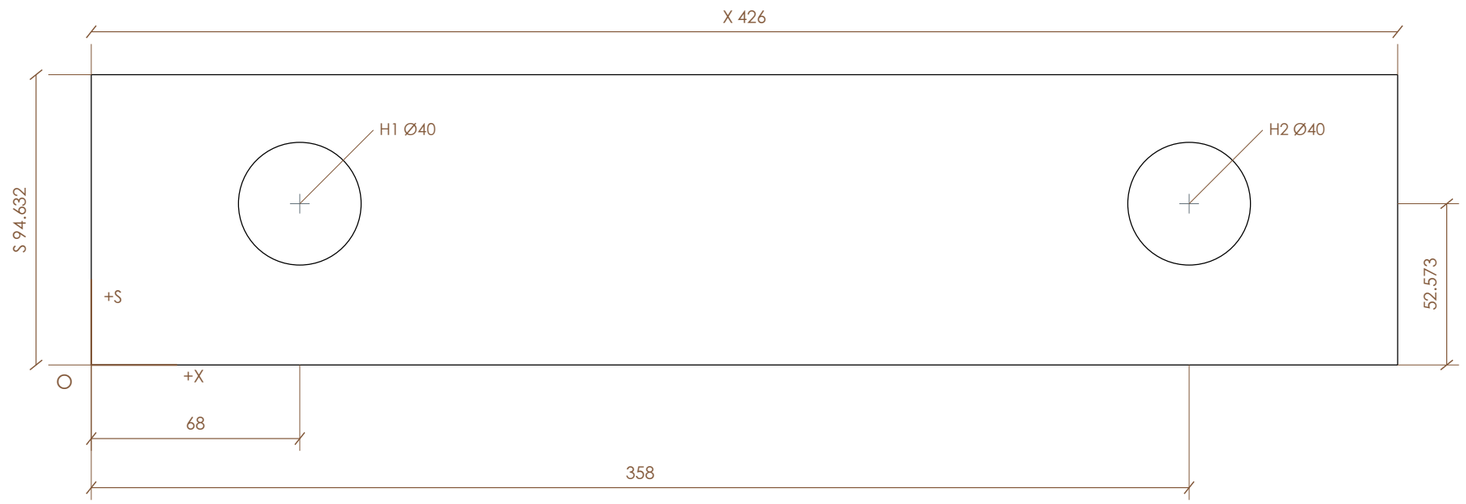
实心弹性支承 Ø16×8；上下分别嵌入顶板／台面 3/3；刚度未定，壁厚不适用。

# 黑胶唱片机 / 音腔与内部结构

## 倾斜扬声器障板 / 前表面法向开孔

成形边为定位基准 / 孔轴心坐标 / 单位 mm

前表面法向视图 1:2 / 板厚 10




### 孔表 / 从 O 量至孔轴心

| 编号 | X | S | 孔形 / 尺寸 |
|---|---|---|---|
| H1 | 68 | 52.573 | Ø40 通 |
| H2 | 358 | 52.573 | Ø40 通 |

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。

主图垂直于障板前表面；O 为成形后前表面左下角，S 沿斜面向上量取，图中孔为真实圆。

孔中心投影竖高为 50，沿斜面 S=52.573；请按 S 划线。孔轴垂直板面，法向厚 10。

安装后倾 18° ；上下斜口成形后前表面长 94.632。局部装配剖视见第 01 册 A-03；三视及备料见 B-P01。

扬声器固定螺孔、板件连接孔未知；本页只标已有声孔，不作为完整安装放行。

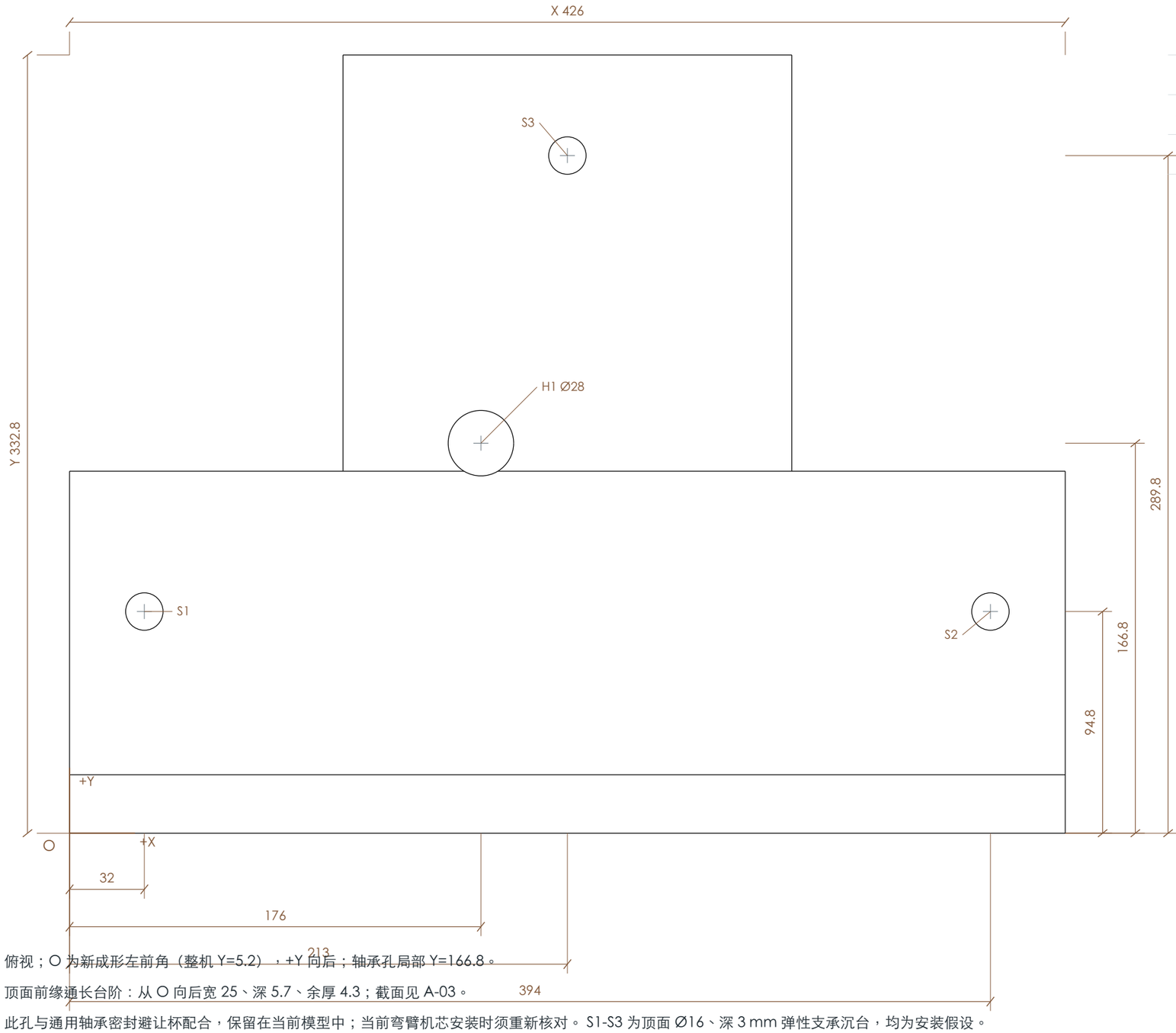
# 黑胶唱片机 / 音腔与内部结构

## 音腔顶板 / 轴承孔与前缘台阶



成形边为定位基准 / 孔轴心坐标 / 单位 mm

俯视 1:2 / 板厚 10




### 孔表 / 从 O 量至孔轴心

| 编号 | X | Y | 孔形 / 尺寸 |
|---|---|---|---|
| H1 | 176 | 166.8 | Ø28 通 |
| S1 | 32 | 94.8 | Ø16 深3 |
| S2 | 394 | 94.8 | Ø16 深3 |
| S3 | 213 | 289.8 | Ø16 深3 |

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。

俯视；O 为新成形左前角（整机 Y=5.2），+Y 向后；轴承孔局部 Y=166.8。

顶面前缘通长台阶：从 O 向后宽 25、深 5.7、余厚 4.3；截面见 A-03。

此孔与通用轴承密封避让杯配合，保留在当前模型中；当前弯臂机芯安装时须重新核对。S1-S3 为顶面 Ø16、深 3 mm 弹性支承沉台，均为安装假设。

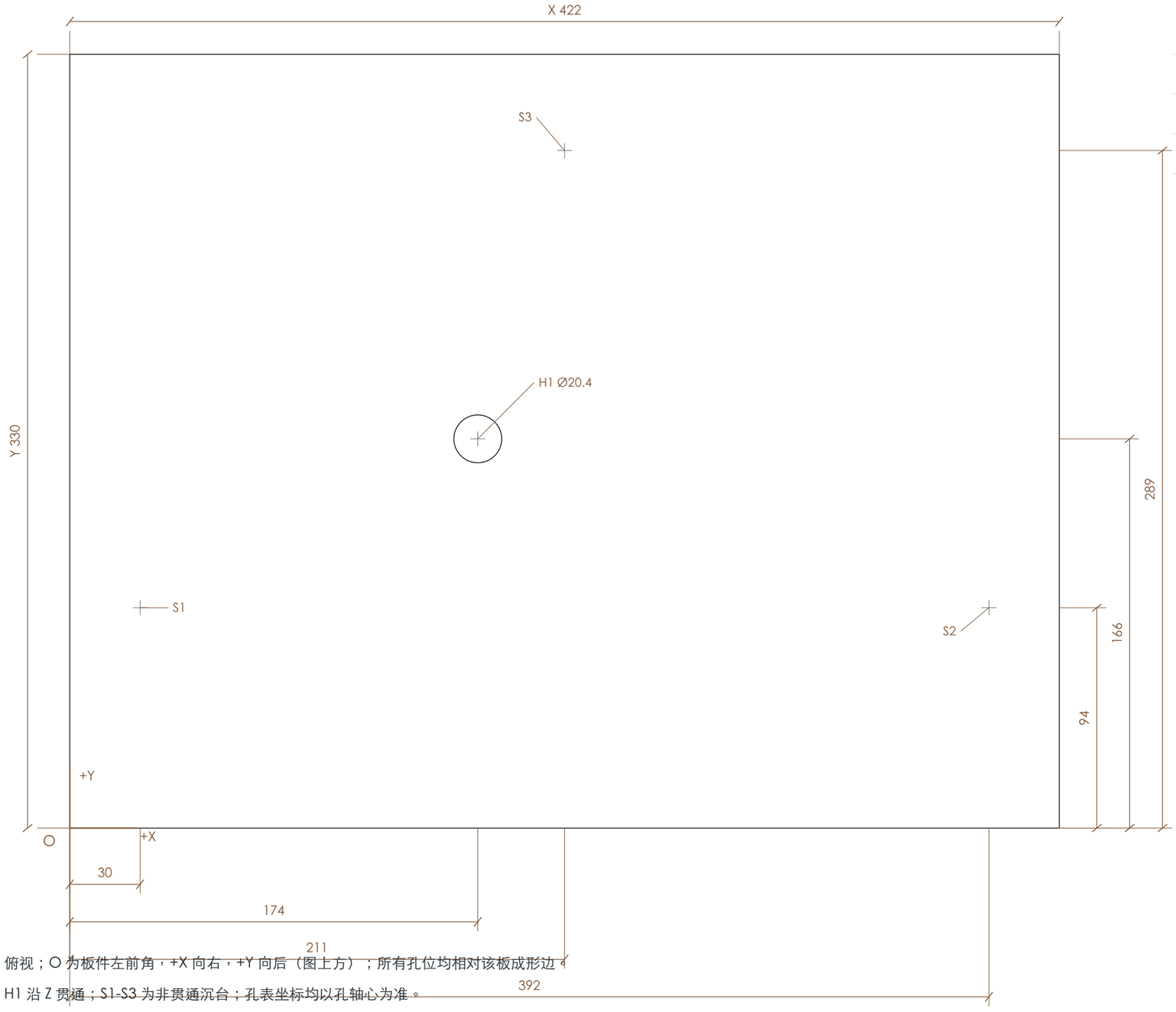
板件连接螺孔未定义；未标孔位不得按示意位置直接开孔。

# 黑胶唱片机 / 音腔与内部结构

## 浮动底板 / 主轴孔

成形边为定位基准 / 孔轴心坐标 / 单位 mm

俯视 1:2 / 板厚 10




### 孔表 / 从 O 量至孔轴心

| 编号 | X | Y | 孔形 / 尺寸 |
|---|---|---|---|
| H1 | 174 | 166 | Ø20.4 通 |
| S1 | 30 | 94 | Ø16 深3 |
| S2 | 392 | 94 | Ø16 深3 |
| S3 | 211 | 289 | Ø16 深3 |

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。

俯视；O 为板件左前角，+X 向右，+Y 向后（图上方）；所有孔位均相对该板成形边。

H1 沿 Z 贯通；S1-S3 为非贯通沉台；孔表坐标均以孔轴心为准。

主轴孔为通用机芯暂定值；当前机芯固定孔、轮廓开口及弹性支承固定方式尚未设计。S1-S3 为底面 Ø16、深 3 mm 弹性支承沉台，均为安装假设。

板件连接螺孔未定义；未标孔位不得按示意位置直接开孔。

## 同形零件安装位置表

同形代表件的各安装位置 / 单位 mm

坐标为每个对象精确外包络的最小角；圆柱的坐标是包络角，不是轴心。

| 对象 ID | 零件 | X 最小 | Y 最小 | Z 最小 | 数量 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AcousticDividerLeft | 低音腔左全深隔板 | 129 | 26.515 | 34.5 | 同形件 / 详见代表件图 |
| AcousticDividerRight | 低音腔左全深隔板 | 311 | 26.515 | 34.5 | 同形件 / 详见代表件图 |
| Isolator0 | 弹性支承 1（刚度待定） | 36 | 92 | 131.5 | 同形件 / 详见代表件图 |
| Isolator1 | 弹性支承 1（刚度待定） | 398 | 92 | 131.5 | 同形件 / 详见代表件图 |
| Isolator2 | 弹性支承 1（刚度待定） | 217 | 287 | 131.5 | 同形件 / 详见代表件图 |